

习题课材料（三）简要解答

注: 带 ♡ 号的习题有一定的难度、较为耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明, 我们只考虑实矩阵. 对于矩阵 A , 它的四个基本子空间是列空间 $C(A)$ (中文教材记为 $R(A)$), 零空间 $N(A)$, 行空间 $C(A^T)$ (中文教材记为 $R(A^T)$) 和 A^T 的零空间 $N(A^T)$.

习题 1. 假设 V 是一个线性空间, n 是一个正整数, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 中一组线性无关的向量, $\beta \in V$. 证明: 扩充后的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关当且仅当 β 是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的一个线性组合.

习题 2. 对正整数 n , 记 n 阶实方阵的全体为 $\mathbb{M}_n$.

1. 验证 $\mathbb{M}_n$ 配上矩阵加法和矩阵与实数的数乘, 构成了一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

2. 对于下列 $\mathbb{M}_n$ 的各子集, 分别判断它们是否构成一个线性子空间.

(a) $\{A \in \mathbb{M}_n : A = -A^T\}$.

(b) $\{A \in \mathbb{M}_n : \text{tr}(A) = 0\}$, 其中 $\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 称为 A 的迹.

(c) $\{A \in \mathbb{M}_n : A \text{ 与 } B \text{ 可交换}\}$, 其中 B 是给定的一个 n 阶方阵.

(d) $\{A \in \mathbb{M}_n : Ax = b \text{ 有解}\}$, 其中 b 是给定的 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量.

(e) $\{A \in \mathbb{M}_n : b \in N(A) \text{ 且 } b \in N(A^T)\}$, 其中 b 是给定的 $\mathbb{R}^n$ 中的一个向量.

答案. 2(a) 是; 2(b) 是; 2(c) 是; 2(d) 当 b 为零向量时, 答案为是, 否则为否; 2(e) 是. $\square$

习题 3. 记闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上的实值连续函数的全体为 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$, 定义函数的加法, 以及函数与实数的数乘如下:

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x), \quad (kf)(x) := k(f(x)), \quad \text{其中 } f, g \in \mathcal{C}([-\pi, \pi]), k \in \mathbb{R}.$$

1. 验证 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$ 配上上述运算构成了一个 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

2. (♡) 对于任意正整数 n , 验证 $\mathcal{C}([-\pi, \pi])$ 中的向量组

$$1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin(nx), \cos(nx)$$

线性无关.

解答. 仅给出第二问的解答。在这个具体的场景下, 我们需要借助一些微积分中的工具和理论。下面解答中假设我们对微分和极限已经比较熟悉。

给定正整数 n , 假设这些向量被系数 $a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n$ 组合为零向量 (零值函数), 即

$$(a_1 \sin x + \dots + a_n \sin nx) + (b_0 + b_1 \cos x + \dots + b_n \cos nx) = 0, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

根据函数的奇偶性, 必然有

$$(a_1 \sin x + \dots + a_n \sin nx) = (b_0 + b_1 \cos x + \dots + b_n \cos nx) = 0, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

所以我们仅需分别证明向量组 $\sin x, \dots, \sin nx$ 无关, 向量组 $1, \cos x, \dots, \cos nx$ 线性无关。我们仅对后一组向量进行证明。根据三角函数的微分性质, 对关于 $\cos$ 的等式微分 M 次, 其中 M 为 4 的正整数倍, 得到

$$b_1 \cos x + b_2 2^M \cos 2x + b_3 3^M \cos 3x + \dots + b_{n-1} (n-1)^M \cos(n-1)x = -b_n n^M \cos nx, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

两边同除以 n^M , 并令 $x=0$, 得到

$$b_1 \left(\frac{1}{n}\right)^M + b_2 \left(\frac{2}{n}\right)^M + \dots + b_{n-1} \left(\frac{n-1}{n}\right)^M = -b_n, \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

注意到上式对所有的 M (4 的倍数) 成立, 而 n 和 $b_1, \dots, b_n$ 都是固定的数。令 $M=4m$, 令 $m \rightarrow \infty$, 我们得到 $b_n=0$ 。

重复上述步骤 (可以写成标准的数学归纳证明), 我们可以得到 $b_i=0$, 对所有的 $i=1, \dots, n$, 从而完成证明。□

说明: 如果我们对积分比较熟悉, 也可以通过积分来证明 $\cos$ 向量组的线性无关性。例如, 为了证明 $b_n=0$, 只需将等式两端同乘 $\cos nx$, 然后在 $[-\pi, \pi]$ 上积分, 利用三角函数乘积和积分的显式计算结果可得。

习题 4. $R = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵。

1. 求 R 的各子块的大小。
2. 如果 $r=m$, 求一个 B 使得 $RB=I$ 。
3. 如果 $r=n$, 求一个 C 使得 $CR=I$ 。
4. 在上述两小问中, 求所有满足条件的 B, C 。
5. (♡) 求 $\text{rref}(R^T)$ 。

6. (♡) 求 $\text{rref}(R^T R)$ 。

解答. 第 4 问解答: 仅求所有的 B . 此时 $R = [I \ F]$, 而 $RB = I$ 中的 I 必然是 m 阶矩阵。 B 必然是 $n \times m$ 阶矩阵, 将 B 分为 $m \times m$ 和 $(n-m) \times m$ 的块, 也就是将其写作 $B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$, 计算

$$RB = \begin{bmatrix} I & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = B_1 + FB_2 = I.$$

因此, 我们仅需任取 $(n-m) \times m$ 阶矩阵 B_2 , 然后令 $B = \begin{bmatrix} I - FB_2 \\ B_2 \end{bmatrix}$ 即可。

第 5 问: 计算得到 $R^T = \begin{bmatrix} I & 0 \\ F^T & 0 \end{bmatrix}$. 对矩阵进行分块初等行变换 “第一块行左乘 $-F^T$ 加到第二块行”, 可得

$$\text{rref}(R^T) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

类似的, 第 6 问答案为:

$$\text{rref}(R^T R) = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□

习题 5. A 是 3×4 矩阵, $s = (2, 3, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的唯一特殊解 (special solution)。

1. 求 $\text{rank}(A)$ 并找出 $Ax = 0$ 的全部解。

2. 求 $\text{rref}(A)$ 。

3. $Ax = b$ 对任意 b 都有解吗?

习题 6. $Ax = b$ 和 $Cx = b$, 对任意 b 都有相同的解集。 $A = C$ 成立吗?

习题 7. 假设 $x_1, \dots, x_p$ 是 $Ax = b$ 的解, 且 b 非零。证明: $k_1 x_1 + \dots + k_p x_p$ 也是解当且仅当 $k_1 + \dots + k_p = 1$ 。

习题 8. $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} r & n & b & q & k & b & n & r \\ p & p & p & p & p & p & p & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & p & p & p & p & p & p & p \\ r & n & b & q & k & b & n & r \end{bmatrix}$. 求二者的四个子

空间的基。这里, r, n, b, q, k, p 为各不相同的实数。

习题 9. $A = \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} I & G \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 且具有相同的四个子空间。证明 $F = G$ 。

提示. 首先 A, B 的秩相同, 所以两个 I 的大小相同, F 和 G 大小相同。不妨设 I 为 $r \times r$ 的, 而 F, G 是 $r \times (n-r)$ 的。论断: 对于任意的 $b \in \mathbb{R}^r$, 有 $Fx = b$ 当且仅当 $Gx = b$ 。确实, $Fx = b$ 等价于

$$A \begin{bmatrix} -b \\ x \end{bmatrix} = 0, \quad (\text{因为 } \begin{bmatrix} I & F \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -b \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Fx - b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}).$$

因此 A 和 B 有共同的零空间意味着前面的论断成立。根据习题 6, 可得 $F = G$ 。

该证明也可以这样理解: 通过分块矩阵的计算, 得到

$$N(A) = \left\{ \begin{bmatrix} -Fy \\ y \end{bmatrix} : y \in \mathbb{R}^{n-r} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

类似的,

$$N(B) = \left\{ \begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} : y \in \mathbb{R}^{n-r} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

从 $N(A) = N(B)$ 得到, 对于任意的 $y \in \mathbb{R}^{n-r}$, 我们有 $z = \begin{bmatrix} -Gy \\ y \end{bmatrix} \in N(B) = N(A)$, 故 $Az = 0$ 。计算验证这意味着 $(F - G)y = 0$ 。由于 y 任意, 得到 $F = G$ 。□

思考题: 设 A, B 为同型矩阵, 且 $N(A) = N(B)$ 。试证明 $\text{rref}(A) = \text{rref}(B)$ 。